

# Projeto Prático - C3

## Integrando o Streamlit ao Data Warehouse

### Prezados alunos,

Esta é a especificação do **projeto prático avaliativo da C3**. Ele representa a **etapa final e integradora** dos projetos desenvolvidos ao longo do semestre — consolidando os esforços de C1 (camada de visualização) e C2 (modelagem do DW e ETL) em uma única solução analítica.

O objetivo central é **concluir o Data Warehouse, finalizar o ETL e migrar a camada de visualização (Streamlit) para consumir dados diretamente do DW**, comparando o desempenho com a versão anterior baseada em CSV.

## Recapitulando o caminho percorrido

### ✓ C1 — Camada de Visualização

Vocês desenvolveram um dashboard em **Streamlit** consumindo dados a partir de um arquivo **CSV**.

### ✓ C2 — Modelagem e ETL

Vocês modelaram um **Data Warehouse** (esquema estrela com tabelas fato e dimensões) e iniciaram o pipeline de **ETL** para populá-lo a partir das fontes de dados.

### ► C3 — Integração e Análise

Agora vocês irão **fechar o ciclo**: concluir o DW e o ETL, conectar o Streamlit ao DW e **medir o impacto** dessa decisão arquitetural.

## Objetivos do Projeto

- Concluir a construção do Data Warehouse iniciado na C2.
- Finalizar o pipeline de ETL com qualidade de dados e cargas incrementais.
- Adaptar o dashboard Streamlit (da C1) para consumir dados diretamente do DW.

- Comparar empiricamente o desempenho entre conexão ao DW e leitura direta de CSV.
- Documentar trade-offs arquiteturais e justificar a escolha técnica.

## Etapas do Desenvolvimento

### Etapa 1 — Conclusão do Data Warehouse

- Revisar e finalizar o modelo dimensional (esquema estrela ou snowflake)
- Criar todas as tabelas fato e dimensões com chaves apropriadas
- Implementar chaves substitutas (surrogate keys) nas dimensões
- Aplicar pelo menos uma estratégia de SCD onde fizer sentido

### Etapa 2 — Finalização do ETL

- Implementar Extract a partir das fontes (CSV original, APIs, etc.)
- Aplicar Transform: limpeza, padronização e enriquecimento
- Realizar Load no DW (carga inicial completa)
- Documentar log de execução e tratamento de erros

### Etapa 3 — Nova conexão do Streamlit ao DW

- Substituir a leitura de CSV por consultas SQL ao Data Warehouse
- Usar conector apropriado (psycopg2, SQLAlchemy, pyodbc, etc.) conforme o SGBD escolhido
- Reescrever as consultas que alimentam cada visualização do dashboard
- Manter a interface de usuário do dashboard equivalente à versão C1

### Etapa 4 — Análise de Desempenho

- Medir tempo de carregamento inicial do dashboard (versão CSV vs versão DW)
- Medir tempo de resposta ao aplicar filtros e agregações
- Avaliar consumo de memória em ambas as abordagens
- Discutir escalabilidade conforme o volume de dados cresce
- Produzir gráficos comparativos e análise crítica

## Requisitos Técnicos

- **SGBD para o DW:** PostgreSQL, MySQL, SQL Server, DuckDB ou equivalente
- **Linguagem do ETL:** Python (Pandas, SQLAlchemy) ou ferramenta dedicada (Pentaho, Talend)
- **Camada de visualização:** Streamlit (mantendo o projeto da C1 como base)

- **Versão de comparativo:** manter disponível a versão anterior (consumindo CSV) para benchmarking
- **Repositório:** publicar código no GitHub com README documentando a arquitetura

## Análise de Desempenho — o que entregar

A análise é **parte central** deste projeto. Vocês devem responder com base em **dados medidos**, não apenas em intuição:

- Quando o DW é vantajoso? Quando o CSV ainda é competitivo?
- Qual o impacto da modelagem dimensional na performance de consultas analíticas?
- Como a estratégia de cache (st.cache\_data) muda o cenário?
- Quais são os trade-offs operacionais (manutenção, evolução, governança)?

## Entregáveis

- **Link do repositório GitHub** com código do ETL, scripts do DW e duas versões do dashboard (CSV e DW)
- **Diagrama do modelo dimensional** (esquema estrela) do DW
- **Documentação do pipeline de ETL** com fontes, transformações aplicadas e logs
- **Relatório de análise de desempenho** (PDF) com gráficos, métricas e conclusões
- **Apresentação em aula** (10 a 15 minutos por equipe)

## Critérios de Avaliação

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Modelo dimensional e DW     | 2,0 pts |
| Pipeline de ETL             | 2,0 pts |
| Integração Streamlit ↔ DW   | 2,0 pts |
| Análise de desempenho       | 2,0 pts |
| Documentação e apresentação | 2,0 pts |

**Total****10,0 pts**

**Equipes:** mesmas formadas na C1 e C2 | **Apresentação:** na última semana de aula

Em caso de dúvidas, utilizem o fórum da disciplina ou me procurem em horário de atendimento.  
Bom trabalho!

**Atenciosamente,**  
**Prof. Otávio Lube**